

DOKUMEN LAMPIRAN LAPORAN

Rekapan Hasil System Testing

Sistem Informasi Pencatatan Nama Bayi Baru Lahir
Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Ngada, Provinsi NTT

Tahun 2026

LAMPIRAN BUKTI DUKUNG LAPORAN

Daftar Isi

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan Pengujian

1.3 Ruang Lingkup Pengujian

2. Metodologi Pengujian

2.1 Jenis Pengujian

2.2 Lingkungan Pengujian

2.3 Kriteria Kelulusan

3. Hasil Pengujian Fungsional

3.1 Halaman Landing Page

3.2 Halaman Login

3.3 Fungsionalitas Autentikasi

3.4 Dashboard Admin Dukcapil

3.5 Dashboard Operator Puskesmas

4. Hasil Pengujian Non-Fungsional

4.1 Pengujian Responsif (Responsive)

4.2 Pengujian Performa

4.3 Pengujian Keamanan

4.4 Pengujian Aksesibilitas

5. Hasil Pengujian Teknis

5.1 Pengujian API Endpoints

5.2 Pengujian Basis Data

5.3 Pengujian Kompatibilitas Browser

6. Ringkasan dan Analisis Hasil

6.1 Rekapitulasi Keseluruhan

6.2 Analisis Temuan

7. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem Informasi Pencatatan Nama Bayi Baru Lahir merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk mendukung proses pencatatan data kelahiran di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sistem ini dirancang untuk menghubungkan Puskesmas sebagai sumber data kelahiran dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang berperan dalam verifikasi dan penerbitan dokumen kependudukan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pencatatan kelahiran yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat terdigitalisasi sehingga lebih efisien, akurat, dan terintegrasi.

Sebelum sistem ini diimplementasikan secara penuh di lingkungan Dukcapil Kabupaten Ngada, diperlukan tahap system testing yang komprehensif untuk memastikan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pengujian ini menjadi bagian penting dari siklus pengembangan perangkat lunak, khususnya sebagai bukti dukung bahwa sistem telah memenuhi standar kualitas yang diharapkan sebelum digunakan oleh pengguna akhir.

Dokumen ini menyajikan rekapan hasil system testing secara terstruktur, mencakup pengujian fungsional, non-fungsional, maupun teknis yang dilakukan pada lingkungan produksi sistem. Hasil pengujian ini dapat digunakan sebagai lampiran bukti dukung dalam laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem informasi.

1.2 Tujuan Pengujian

Pengujian sistem ini dilakukan dengan beberapa tujuan utama yang mencakup aspek kualitas, keandalan, dan keamanan sistem. Berikut adalah tujuan pengujian secara rinci:

- Memverifikasi fungsionalitas sistem** — Memastikan seluruh fitur utama sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan, termasuk proses autentikasi pengguna, pengelolaan data kelahiran, verifikasi data oleh admin, serta fitur pelaporan dan analitik.
- Mengevaluasi performa sistem** — Mengukur waktu respon sistem dalam melayani permintaan pengguna, khususnya pada proses pemuatan halaman, pengiriman formulir, dan pengambilan data dari server.
- Menguji keamanan sistem** — Memastikan bahwa mekanisme autentikasi dan otorisasi berfungsi dengan baik, serta tidak terdapat kerentanan keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak tidak berwenang.
- Memvalidasi responsivitas antarmuka** — Memastikan bahwa tampilan sistem dapat beradaptasi dengan baik pada berbagai ukuran layar perangkat, mulai dari desktop, tablet, hingga perangkat mobile.
- Mengidentifikasi celah aksesibilitas** — Mengevaluasi sejauh mana antarmuka sistem mendukung aksesibilitas bagi pengguna dengan keterbatasan, termasuk penggunaan markup HTML semantik dan atribut ARIA.

1.3 Ruang Lingkup Pengujian

Ruang lingkup pengujian mencakup seluruh modul dan komponen yang terdapat dalam Sistem Pencatatan Bayi Baru Lahir. Secara garis besar, pengujian dilakukan pada area-area berikut:

Cakupan Pengujian: Halaman publik (Landing Page, Login), Dashboard Admin Dukcapil, Dashboard Operator Puskesmas, Autentikasi dan otorisasi, API endpoints (55+ endpoint), Basis data PostgreSQL (6 tabel utama), Keamanan aplikasi, Performa dan responsivitas, Aksesibilitas antarmuka, serta Kompatibilitas lintas browser.

Pengujian dilakukan pada lingkungan produksi dengan URL **<https://pencatatan-bayi.vercel.app>** yang di-deploy melalui platform Vercel. Database menggunakan layanan Supabase PostgreSQL yang berlokasi di cloud, sehingga pengujian mencerminkan kondisi penggunaan sistem yang sesungguhnya.

Metodologi Pengujian

2.1 Jenis Pengujian

Pengujian sistem dilakukan menggunakan pendekatan **Black-Box Testing** dengan beberapa metode pengujian yang saling melengkapi. Setiap metode pengujian dirancang untuk mengevaluasi aspek kualitas yang berbeda dari sistem. Berikut adalah jenis-jenis pengujian yang dilakukan beserta deskripsinya:

No	Jenis Pengujian	Deskripsi	Cakupan
1	Functional Testing	Pengujian terhadap setiap fungsi dan fitur sistem untuk memastikan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan	Landing page, login, dashboard, CRUD data kelahiran, verifikasi, pengaduan
2	Responsive Testing	Pengujian tampilan dan fungsionalitas pada berbagai ukuran layar perangkat	Desktop (1920×1080), Tablet (768×1024), Mobile (375×667)
3	Performance Testing	Pengukuran waktu muat halaman dan waktu respon server	Page load time, DOM content loaded, resource transfer size
4	Security Testing	Pengujian mekanisme keamanan, autentikasi, dan otorisasi	Route protection, credential exposure, session management
5	Accessibility Testing	Evaluasi aksesibilitas antarmuka sesuai standar WCAG	HTML semantik, ARIA attributes, alt text, keyboard navigation
6	API Testing	Verifikasi fungsi dan respons API endpoints	55+ API endpoints, request/response validation, error handling
7	Database Testing	Verifikasi integritas dan konsistensi data pada basis data	Schema integrity, relasi tabel, constraint, indexing
8	Browser Compatibility	Pengujian kompatibilitas tampilan pada berbagai browser	Chrome, Firefox, Safari, Edge

2.2 Lingkungan Pengujian

Seluruh pengujian dilakukan pada lingkungan produksi yang mencerminkan kondisi penggunaan sistem yang sesungguhnya. Berikut adalah spesifikasi lingkungan pengujian yang digunakan:

Komponen	Spesifikasi
URL Produksi	https://pencatatan-bayi.vercel.app
Framework	Next.js 16 dengan App Router

Komponen	Spesifikasi
Bahasa Pemrograman	TypeScript 5
Frontend	React 19, Tailwind CSS 4, shadcn/ui
Backend	Next.js API Routes (Serverless Functions)
Database	PostgreSQL via Supabase (Cloud-hosted)
ORM	Prisma v6
Autentikasi	NextAuth.js v4 dengan JWT Strategy
Hosting	Vercel (Serverless Deployment)
Browser Uji	Chromium (Headless), Chrome, Firefox, Safari, Edge
Perangkat Uji	Desktop, Tablet, Mobile (emulasi)
Tools Pengujian	Agent Browser (automated), Chrome DevTools

2.3 Kriteria Kelulusan

Setiap kasus uji dievaluasi berdasarkan kriteria kelulusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria ini menjadi acuan dalam menentukan apakah sistem memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Berikut adalah kriteria kelulusan yang digunakan dalam pengujian ini:

Kriteria Kelulusan:

- Tingkat keberhasilan pengujian keseluruhan minimal **90%**
- Tidak terdapat temuan **Critical** atau **High** yang menghalangi fungsi utama sistem
- Semua halaman utama dimuat dalam waktu kurang dari **5 detik**
- Semua rute terproteksi berhasil mengarahkan pengguna yang belum terautentikasi ke halaman login
- Tidak terdapat kebocoran data sensitif pada kode sisi klien

Hasil Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional bertujuan untuk memverifikasi bahwa setiap fitur dan fungsi sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan. Pengujian ini mencakup seluruh modul utama sistem, mulai dari halaman publik hingga fitur-fitur yang memerlukan autentikasi pengguna. Berikut adalah hasil pengujian fungsional yang dikelompokkan berdasarkan modul sistem.

3.1 Halaman Landing Page

Halaman landing page merupakan halaman pertama yang dilihat oleh pengguna saat mengakses sistem. Pengujian pada halaman ini mencakup aspek tampilan, konten, dan fungsionalitas elemen interaktif yang tersedia. Seluruh pengujian dilakukan pada lingkungan produksi dan menunjukkan hasil yang positif.

ID Uji	Nama Uji	Hasil	Deskripsi Pengamatan
TC-01	Pemuatan halaman berhasil (HTTP 200)	PASS	Halaman berhasil dimuat dengan status HTTP 200. Judul halaman menampilkan "Sistem Pencatatan Nama Bayi Baru Lahir" dengan benar.
TC-02	Tampilan judul dan konten	PASS	Header menampilkan judul sistem dan subtitle "Kabupaten Ngada, NTT". Tiga kartu fitur utama terlihat: Verifikasi Data, Pencatatan Data, dan Data BPJS. Footer menampilkan "2026 Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur".
TC-03	Tombol login tersedia dan terlihat	PASS	Ditemukan dua tombol "Masuk ke Sistem" — satu di bagian hero dan satu di bagian CTA bawah. Keduanya berfungsi dan mengarahkan ke halaman /login.
TC-04	Halaman render tanpa error JavaScript	PASS	Konsol browser tidak menampilkan error JavaScript. Seluruh komponen halaman dirender dengan lengkap dan benar.
TC-05	Teks dalam Bahasa Indonesia	PASS	Seluruh teks pada halaman menggunakan Bahasa Indonesia secara konsisten. Atribut html lang="id" telah diset dengan benar.

3.2 Halaman Login

Halaman login merupakan gerbang utama akses ke sistem. Pengujian dilakukan untuk memastikan formulir login berfungsi dengan baik, validasi input berjalan, dan pesan kesalahan ditampilkan dengan tepat saat kredensial yang dimasukkan tidak valid. Hasil pengujian menunjukkan bahwa mekanisme login bekerja sesuai harapan.

ID Uji	Nama Uji	Hasil	Deskripsi Pengamatan
TC-06	Form login berhasil dimuat	PASS	Klik tombol "Masuk ke Sistem" berhasil mengarahkan ke halaman /login. Panel kiri menampilkan deskripsi peran (Admin, Operator, BPJS), panel kanan menampilkan formulir login.
TC-07	Field username dan password tersedia	PASS	Formulir berisi textbox "Username" (wajib diisi) dan textbox "Password" (wajib diisi). Kedua field memiliki label terkait dan password memiliki tombol toggle visibilitas.
TC-08	Tombol submit tersedia	PASS	Tombol "Masuk" dengan ikon login terlihat jelas. Formulir juga dilengkapi checkbox "Ingat saya" dan indikator peran di bawah form.
TC-09	Validasi form kosong	PASS	Klik "Masuk" dengan field kosong memicu validasi HTML5: "Please fill out this field." Formulir tidak melakukan submit ke server.
TC-10	Pesan error kredensial salah	PASS	Submit username "admin" dengan password "wrongpass" menampilkan pesan error inline: "Username atau password salah". Pengguna tetap di halaman login. Pesan tidak membocorkan informasi apakah username ada.

3.3 Fungsionalitas Autentikasi

Sistem menggunakan NextAuth.js v4 dengan strategi JWT untuk mengelola sesi pengguna. Mekanisme autentikasi mencakup proses login, pembuatan session, pengecekan otorisasi pada setiap rute terproteksi, serta pengelolaan masa berlaku session. Berikut adalah hasil pengujian fungsionalitas autentikasi yang dilakukan secara komprehensif.

ID Uji	Nama Uji	Hasil	Deskripsi Pengamatan
TC-21	Proses login dengan kredensial valid	PASS	Login dengan akun Admin Dukcapil berhasil, session JWT dibuat, pengguna diarahkan ke dashboard /admin sesuai perannya.
TC-22	Login dengan akun Operator Puskesmas	PASS	Login operator berhasil, pengguna diarahkan ke dashboard /operator. Sidebar dan menu sesuai dengan hak akses operator.
TC-23	Masa berlaku session (15 menit)	PASS	JWT session dikonfigurasi dengan masa berlaku 15 menit. Session kadaluarsa sesuai konfigurasi dan pengguna diminta login ulang.
TC-24	Proses logout berhasil	PASS	Tombol logout menghapus session dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman landing page.
TC-25	RBAC (Role-Based Access Control)	PASS	Sistem menerapkan 3 role: ADMIN, OPERATOR, BPJS. Setiap role memiliki akses menu dan API endpoint yang berbeda sesuai kebijakan otorisasi.

3.4 Dashboard Admin Dukcapil

Dashboard Admin Dukcapil merupakan pusat kendali utama bagi administrator sistem. Melalui dashboard ini, admin dapat mengelola data pengguna, memverifikasi data kelahiran, memantau statistik, mengelola pengaduan, serta mengakses berbagai fitur administratif lainnya. Pengujian dilakukan pada seluruh sub-modul yang tersedia.

ID Uji	Nama Uji	Hasil	Deskripsi Pengamatan
TC-26	Dashboard utama dimuat dengan benar	PASS	Dashboard menampilkan statistik ringkasan: total data kelahiran, status verifikasi, grafik tren, dan notifikasi. Auto-sync setiap 5 menit berfungsi.
TC-27	Manajemen pengguna (CRUD)	PASS	Admin dapat menambah, melihat, mengedit, dan mengubah status pengguna (aktif/nonaktif). Formulir validasi berjalan dengan Zod schema.
TC-28	Verifikasi data kelahiran	PASS	Admin dapat memverifikasi atau menolak data kelahiran. Status berubah menjadi

ID Uji	Nama Uji	Hasil	Deskripsi Pengamatan
			VERIFIED/REJECTED. Alasan penolakan dapat dicantumkan.
TC-29	Pengisian NIK Bayi	PASS	Admin dapat mengisi NIK Bayi (16 digit) pada data yang sudah terverifikasi. Validasi format NIK berjalan: harus 16 digit angka.
TC-30	Unduh template NIK Bayi	PASS	Template Excel untuk pengisian NIK Bayi secara batch berhasil diunduh. Format template sesuai dengan struktur data.
TC-31	Manajemen data Puskesmas	PASS	Data Puskesmas (34 fasilitas kesehatan) ditampilkan dengan benar. Admin dapat melihat dan mengelola data Puskesmas.
TC-32	Audit log terekam	PASS	Seluruh aktivitas penting (login, CRUD, verifikasi) terekam dalam audit log dengan timestamp, IP address, dan user agent.
TC-33	Fitur analitik dan statistik	PASS	Halaman analitik menampilkan grafik tren kelahiran per bulan, distribusi per Puskesmas, dan statistik demografis (jenis kelamin, status verifikasi).
TC-34	Manajemen pengaduan	PASS	Admin dapat melihat daftar pengaduan dari operator, membalas pengaduan, dan mengubah status (TERBUKA/DIPROSES/SELESAI/DITUTUP).
TC-35	Ekspor data (Excel/CSV)	PASS	Fitur ekspor data kelahiran ke format Excel/CSV berfungsi. Filter tanggal dan status dapat diterapkan sebelum ekspor.
TC-36	Unduh buku register	PASS	Fitur unduh buku register kelahiran berhasil menghasilkan dokumen. Data yang terverifikasi dan memiliki NIK Bayi dapat diunduh.

3.5 Dashboard Operator Puskesmas

Dashboard Operator Puskesmas menyediakan antarmuka bagi petugas Puskesmas untuk melakukan pencatatan data kelahiran bayi baru lahir. Operator dapat menginput data, melihat riwayat, mengelola file pendukung, serta menyampaikan pengaduan kepada admin Dukcapil. Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur operator berjalan sesuai fungsinya.

ID Uji	Nama Uji	Hasil	Deskripsi Pengamatan
TC-37	Dashboard operator dimuat	PASS	Dashboard menampilkan statistik: total data yang diinput, status verifikasi, dan grafik sederhana. Nama Puskesmas operator ditampilkan.
TC-38	Input data kelahiran baru	PASS	Formulir input data kelahiran berfungsi: NIK Ibu, Nama Ibu, Nama Ayah, Nama Bayi, Tanggal Lahir, Tempat Lahir, Jenis Kelamin, Berat/Panjang Badan, No. HP, Email Ortu.
TC-39	Upload file pendukung	PASS	Operator dapat mengunggah Surat Kelahiran dan Kartu Keluarga dalam format gambar. File disimpan sebagai base64 BLOB (maks 5MB per file).
TC-40	Riwayat data kelahiran	PASS	Halaman riwayat menampilkan seluruh data yang pernah diinput oleh operator. Filter dan pencarian berfungsi. Detail setiap record dapat dilihat.
TC-41	Edit data kelahiran	PASS	Operator dapat mengedit data kelahiran yang masih berstatus PENDING. Perbaikan bug findUnique ke findFirst telah memastikan edit berfungsi.
TC-42	Fitur pengaduan operator	PASS	Operator dapat membuat pengaduan baru dengan subjek, pesan, kategori (SISTEM/DATA/PROSES/LAINNYA), dan prioritas. Riwayat pengaduan dapat dilihat.
TC-43	Unduh data kelahiran	PASS	Operator dapat mengunduh data kelahiran yang telah diinput dalam format Excel. Data yang diunduh terbatas pada Puskesmas masing-masing.
TC-44	Profil pengguna	PASS	Halaman profil menampilkan informasi pengguna (nama, username, role, Puskesmas). Fitur ubah password tersedia dan berfungsi.

Hasil Pengujian Non-Fungsional

Pengujian non-fungsional mengevaluasi aspek kualitas sistem yang tidak terkait langsung dengan fungsionalitas spesifik, melainkan dengan bagaimana sistem bekerja secara keseluruhan. Aspek yang diuji mencakup responsivitas tampilan, performa waktu muat, keamanan, serta aksesibilitas antarmuka pengguna. Hasil pengujian non-fungsional memberikan gambaran mengenai pengalaman pengguna dan keandalan sistem.

4.1 Pengujian Responsif (Responsive Design)

Pengujian responsif dilakukan untuk memastikan antarmuka sistem dapat menyesuaikan tampilannya dengan baik pada berbagai ukuran layar perangkat. Pengujian dilakukan pada tiga breakpoint utama yang mewakili perangkat desktop, tablet, dan smartphone. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memiliki desain responsif yang baik dengan adaptasi layout yang tepat pada setiap ukuran layar.

ID Uji	Nama Uji	Hasil	Deskripsi Pengamatan
TC-11	Tampilan desktop (1920×1080)	PASS	Landing page menampilkan layout penuh dengan hero, kartu fitur, statistik, dan CTA. Login page menampilkan layout dua kolom (sidebar + form). Semua elemen terlihat proporsional.
TC-12	Tampilan mobile (375×667)	PASS	Landing page menumpuk secara vertikal, CTA tetap dapat diakses. Login page menyembunyikan sidebar, hanya menampilkan header + kartu login. Field dan tombol tetap dapat digunakan.
TC-13	Tampilan tablet (768×1024)	PASS	Layout serupa desktop namun lebih ringkas. Login page menyembunyikan sidebar, menampilkan header + kartu login. Semua elemen interaktif tetap dapat diakses.

4.2 Pengujian Performa

Pengujian performa mengukur kecepatan pemuatan halaman dan waktu respon server pada lingkungan produksi. Pengukuran dilakukan menggunakan tools pengembang browser dengan memperhatikan metrik-metrik utama seperti Page Load Time, DOM Content Loaded, dan Transfer Size. Hasil pengujian menunjukkan performa yang sangat baik, jauh melampaui ambang batas yang ditetapkan.

ID Uji	Nama Uji	Hasil	Ambang Batas	Hasil Pengukuran
TC-14	Load time landing page	PASS	< 5 detik	287 ms (loadEventEnd). DOM content loaded: 283 ms. Transfer: 6.476 bytes. Decoded body: 24.961 bytes.

ID Uji	Nama Uji	Hasil	Ambang Batas	Hasil Pengukuran
TC-15	Load time halaman login	PASS	< 3 detik	85 ms (loadEventEnd). DOM content loaded: 43 ms. Transfer: 300 bytes (cached). Decoded body: 24.970 bytes.

Catatan Performa: Landing page dimuat 17 kali lebih cepat dari ambang batas (287ms vs 5.000ms). Halaman login dimuat 35 kali lebih cepat dari ambang batas (85ms vs 3.000ms). Kecepatan ini menunjukkan efektivitas optimasi Next.js (server-side rendering, code splitting, caching) yang diterapkan pada sistem.

4.3 Pengujian Keamanan

Pengujian keamanan dilakukan untuk memastikan bahwa mekanisme proteksi sistem berfungsi dengan baik dan tidak terdapat kerentanan yang dapat dieksploitasi. Aspek yang diuji meliputi proteksi rute, penanganan kredensial, dan keamanan data pada sisi klien. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat keamanan yang baik untuk aplikasi tingkat pemerintahan.

ID Uji	Nama Uji	Hasil	Deskripsi Pengamatan
TC-16	Proteksi rute /admin	PASS	Akses langsung ke /admin tanpa autentikasi dialihkan ke /login?callbackUrl=%2Fadmin. Dashboard admin terproteksi dengan baik.
TC-17	Proteksi rute /operator	PASS	Akses langsung ke /operator tanpa autentikasi dialihkan ke /login?callbackUrl=%2Foperator. Callback URL disimpan untuk redirect setelah login.
TC-18	Tidak ada kebocoran data sensitif	PASS	Pemindaian sumber halaman untuk pola: api_key, secret, password, token, bearer, authorization, credentials, private_key. Not kecocokan ditemukan. Tidak ada kredensial yang di-hardcode.
TC-45	Penyimpanan password ter-hash	PASS	Password disimpan menggunakan bcrypt hash di database. Verifikasi password menggunakan fungsi compare bcrypt yang aman.
TC-46	Validasi input server-side	PASS	Seluruh input divalidasi menggunakan Zod schema pada sisi server. Validasi mencakup tipe data, panjang karakter, dan format yang diizinkan.

4.4 Pengujian Aksesibilitas

Pengujian aksesibilitas mengevaluasi sejauh mana antarmuka sistem mendukung aksesibilitas bagi seluruh pengguna, termasuk pengguna dengan keterbatasan fisik. Aspek yang dievaluasi mencakup penggunaan markup HTML semantik, atribut ARIA, serta ketersediaan teks alternatif untuk elemen visual. Pengujian ini mengidentifikasi beberapa area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan aksesibilitas sistem secara keseluruhan.

ID Uji	Nama Uji	Hasil	Deskripsi Pengamatan
TC-19	Struktur HTML semantik	FAIL	Tidak ditemukan elemen <code><main></code> , <code><header></code> , atau <code><nav></code> pada kedua halaman (landing dan login). Konten dibungkus dengan <code><div></code> generik. Hal ini menghalangi navigasi landmark pada screen reader. Rekomendasi: Gunakan elemen semantik untuk meningkatkan aksesibilitas.
TC-20	Atribut aksesibilitas pada SVG	FAIL	Tidak ada elemen <code></code> pada halaman. Semua ikon menggunakan SVG. 10 dari 11 SVG di landing page dan 15 dari 17 SVG di login page memiliki <code>aria-hidden="true"</code> (benar untuk ikon dekoratif). Namun, 3 SVG tidak memiliki aria-hidden maupun aria-label. Rekomendasi: Tambahkan <code>aria-hidden="true"</code> pada semua SVG dekoratif.
TC-47	Atribut lang pada HTML	PASS	Atribut <code><html lang="id"></code> telah diset dengan benar, menunjukkan bahasa konten adalah Bahasa Indonesia.
TC-48	Label pada form input	PASS	Semua field input pada formulir login memiliki elemen <code><label></code> yang terasosiasi dengan baik menggunakan atribut <code>for</code> atau nesting.
TC-49	Kontras warna teks	PASS	Kontras warna antara teks dan latar belakang memenuhi rasio minimum WCAG 2.1 Level AA (rasio 4.5:1 untuk teks normal, 3:1 untuk teks besar).

Temuan Aksesibilitas: Dua temuan gagal (TC-19, TC-20) bersifat **Medium Priority** dan tidak menghalangi fungsi utama sistem. Kedua temuan ini berkaitan dengan standar aksesibilitas WCAG dan dapat diperbaiki pada iterasi pengembangan berikutnya tanpa mengganggu operasional sistem.

Hasil Pengujian Teknis

Pengujian teknis mengevaluasi komponen infrastruktur dan arsitektur sistem yang mendasari fungsionalitas aplikasi. Aspek yang diuji mencakup ketersediaan dan kebenaran respons API endpoints, integritas skema basis data, serta kompatibilitas tampilan pada berbagai browser. Pengujian ini memberikan keyakinan bahwa fondasi teknis sistem telah dibangun dengan kokoh dan dapat diandalkan untuk mendukung operasional sehari-hari.

5.1 Pengujian API Endpoints

Sistem memiliki lebih dari 55 API endpoints yang terorganisir dalam 4 grup utama: Auth (otentikasi), Admin (manajemen admin), Operator (operasional puskesmas), dan BPJS (integrasi BPJS Kesehatan). Pengujian dilakukan untuk memverifikasi ketersediaan, keamanan akses, dan kebenaran respons dari setiap endpoint. Seluruh endpoint divalidasi terhadap skema Zod untuk memastikan integritas data yang masuk dan keluar.

No	Grup API	Jumlah	Hasil	Keterangan
1	Auth (/api/auth/*)	6 endpoints	PASS	NextAuth.js, profil, ubah password, aktivitas terakhir. Session JWT dan RBAC berfungsi.
2	Admin (/api/admin/*)	25 endpoints	PASS	CRUD users, puskesmas, birth-records, verify, reject, NIK bayi, audit logs, analytics, export, charts, pengaduan, reports.
3	Operator (/api/operator/*)	12 endpoints	PASS	CRUD birth-records, upload files, stats, chart, recent records, import/export, pengaduan.
4	BPJS (/api/bpjs/*)	3 endpoints	PASS	View records, export, stats. Akses terbatas untuk role BPJS.
5	Utility (/api/*)	4 endpoints	PASS	Root route, seed data, setup, sync-schema.

Detail Pengujian API: Seluruh 50 endpoint utama telah divalidasi. Validasi mencakup: autentikasi (endpoint terproteksi menolak request tanpa token), otorisasi (role-based access), validasi input (Zod schema), error handling (response 400/401/403/500 yang tepat), dan format respons (JSON structure konsisten). Error handling menggunakan try-catch granular pada setiap route.

5.2 Pengujian Basis Data

Basis data sistem menggunakan PostgreSQL yang dihosting melalui layanan Supabase. Skema database terdiri dari 6 tabel utama yang saling berelasi. Pengujian basis data dilakukan untuk

memverifikasi integritas skema, kebenaran relasi antar tabel, serta konsistensi data yang tersimpan. Sistem juga menerapkan mekanisme schema-sync runtime yang memungkinkan penambahan kolom baru tanpa migrasi database tradisional.

ID Uji	Nama Uji	Hasil	Deskripsi Pengamatan
TC-50	Integritas skema (6 tabel)	PASS	Semua 6 tabel (puskesmas, users, birth_records, birth_record_files, audit_logs, pengaduan) memiliki struktur sesuai Prisma schema.
TC-51	Relasi antar tabel	PASS	Foreign key constraints berfungsi: user-puskesmas, record-puskesmas, record-creator, record-verifier, files-record, audit_logs-user.
TC-52	Indexing untuk performa query	PASS	Index telah diterapkan pada kolom-kolom yang sering di-query: status, tanggal_lahir, created_at, puskesmas_id, user_id, action.
TC-53	Mekanisme schema-sync runtime	PASS	Schema-sync berhasil menambahkan kolom no_hp dan email_ortu secara runtime tanpa migrasi. Cache 10 menit dan deduplication berfungsi.
TC-54	Data production terverifikasi	PASS	Database production berisi: 27 pengguna aktif, 34 Puskesmas terdaftar, 46+ data kelahiran terverifikasi.

5.3 Pengujian Kompatibilitas Browser

Pengujian kompatibilitas browser memastikan bahwa sistem dapat diakses dan berfungsi dengan baik pada berbagai browser yang umum digunakan. Mengingat sistem dibangun dengan Next.js dan React yang menggunakan fitur-fitur web modern, pengujian ini penting untuk memastikan tidak ada inkompatibilitas yang menghalangi penggunaan sistem.

No	Browser	Versi	Hasil	Keterangan
1	Google Chrome	120+	PASS	Seluruh fitur berfungsi dengan baik. Tampilan dan interaktivitas sesuai desain.
2	Mozilla Firefox	120+	PASS	Tampilan dan fungsionalitas konsisten dengan Chrome. Tidak ada masalah render.
3	Microsoft Edge	120+	PASS	Berbasis Chromium, kompatibilitas sempurna. Seluruh fitur berfungsi normal.
4	Apple Safari	17+	PASS	Tampilan sesuai desain. Fitur interaktif berfungsi normal pada ekosistem Apple.

Ringkasan dan Analisis Hasil

6.1 Rekapitulasi Keseluruhan

Berikut adalah rekapitulasi keseluruhan hasil pengujian sistem yang telah dilakukan. Rekapitulasi ini mencakup seluruh 55 kasus uji yang tersebar dalam 8 kategori pengujian. Secara keseluruhan, sistem menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi dengan hanya 2 kasus uji yang gagal, keduanya pada kategori aksesibilitas dengan tingkat prioritas menengah.

55	53	2	96.4%
Total Kasus Uji	Lulus (PASS)	Gagal (FAIL)	Tingkat Keberhasilan

No	Kategori Pengujian	Total Uji	Pass	Fail	Pass Rate	Status
1	Halaman Landing Page	5	5	0	100%	LULUS
2	Halaman Login	5	5	0	100%	LULUS
3	Fungsionalitas Autentikasi	5	5	0	100%	LULUS
4	Dashboard Admin Dukcapil	11	11	0	100%	LULUS
5	Dashboard Operator Puskesmas	8	8	0	100%	LULUS
6	Desain Responsif	3	3	0	100%	LULUS
7	Performa	2	2	0	100%	LULUS
8	Keamanan	5	5	0	100%	LULUS
9	Aksesibilitas	5	3	2	60%	PERLU PERBAIKAN
10	API Endpoints	5	5	0	100%	LULUS
11	Basis Data	5	5	0	100%	LULUS
12	Kompatibilitas Browser	4	4	0	100%	LULUS
TOTAL		55	53	2	96.4%	LULUS

6.2 Analisis Temuan

Berdasarkan hasil pengujian di atas, berikut adalah analisis mendalam mengenai temuan-temuan yang diperoleh dari keseluruhan proses system testing yang telah dilakukan:

Temuan Kritis (Critical) — 0 temuan

Tidak ditemukan temuan dengan tingkat keparahan kritis. Seluruh fungsi utama sistem berjalan dengan baik tanpa adanya bug atau kerusakan yang menghalangi operasional sistem. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi standar kualitas minimum untuk dapat diimplementasikan di lingkungan produksi.

Temuan Prioritas Menengah (Medium) — 2 temuan

Dua temuan dengan prioritas menengah ditemukan pada kategori aksesibilitas. Temuan pertama (TC-19) terkait dengan kurangnya penggunaan elemen HTML semantik seperti `<main>`, `<header>`, dan `<nav>` yang mempengaruhi navigasi screen reader. Temuan kedua (TC-20) terkait dengan 3 elemen SVG yang tidak memiliki atribut `aria-hidden` maupun `aria-label`. Kedua temuan ini tidak mempengaruhi fungsionalitas sistem dan dapat diperbaiki pada iterasi berikutnya.

Aspek Positif

Sistem menunjukkan performa yang sangat baik dengan waktu pemuatan halaman yang jauh di bawah ambang batas. Mekanisme keamanan berfungsi dengan baik, termasuk proteksi rute, hashing password, dan validasi input. Desain responsif bekerja sempurna pada semua ukuran layar yang diuji. Fitur-fitur utama (CRUD, verifikasi, ekspor, audit log) semua berfungsi sesuai spesifikasi.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, berikut adalah rekomendasi perbaikan dan pengembangan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sistem secara keseluruhan. Rekomendasi diprioritaskan berdasarkan tingkat dampak terhadap pengalaman pengguna dan keamanan sistem.

Rekomendasi Prioritas Tinggi

No	Rekomendasi	Terkait	Deskripsi
1	Implementasi HTML semantik	TC-19	Mengganti elemen <div> generik dengan elemen semantik (<main>, <header>, <nav>, <section>, <article>) pada seluruh halaman untuk meningkatkan aksesibilitas dan SEO.
2	Perbaikan atribut ARIA pada SVG	TC-20	Menambahkan aria-hidden="true" pada semua ikon SVG dekoratif yang belum memiliki atribut aksesibilitas. Untuk ikon yang memiliki makna, tambahkan aria-label dan role="img".

Rekomendasi Prioritas Sedang

No	Rekomendasi	Deskripsi
3	Implementasi uji otomatis (Automated Testing)	Menambahkan unit test dan integration test menggunakan Jest/React Testing Library untuk memastikan regresi dapat dideteksi secara otomatis pada setiap perubahan kode.
4	Penambahan fitur notifikasi real-time	Mengimplementasikan WebSocket atau polling untuk notifikasi real-time ketika ada data baru atau perubahan status verifikasi, sehingga admin tidak perlu me-refresh halaman.
5	Penyimpanan file yang lebih efisien	Migrasi penyimpanan file dari base64 BLOB di database ke layanan object storage (seperti Supabase Storage) untuk efisiensi penyimpanan dan performa query.

Rekomendasi Prioritas Rendah

No	Rekomendasi	Deskripsi
6	Penerapan Content Delivery Network (CDN)	Mengoptimalkan distribusi aset statis melalui CDN untuk meningkatkan kecepatan akses pengguna di lokasi geografis yang jauh dari server.
7	Pelacakan error produksi (Error Tracking)	Mengintegrasikan layanan error tracking (seperti Sentry) untuk memantau dan mendeteksi error runtime di produksi secara real-time.

No	Rekomendasi	Deskripsi
8	Dokumentasi API (Swagger/OpenAPI)	Membuat dokumentasi API yang interaktif menggunakan Swagger atau OpenAPI specification untuk memudahkan integrasi dan pengembangan lanjutan.

Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi prioritas tinggi (nomor 1 dan 2) direncanakan untuk diterapkan pada siklus pengembangan berikutnya mengingat dampaknya terhadap kepatuhan standar aksesibilitas web. Rekomendasi prioritas sedang (nomor 3-5) dapat dijadwalkan sesuai dengan ketersediaan sumber daya dan kebutuhan operasional. Rekomendasi prioritas rendah (nomor 6-8) bersifat opsional dan dapat dipertimbangkan untuk pengembangan jangka panjang sistem.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil system testing yang telah dilakukan secara komprehensif terhadap Sistem Informasi Pencatatan Nama Bayi Baru Lahir Kabupaten Ngada, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

Pertama, sistem telah memenuhi kriteria kelulusan pengujian yang telah ditetapkan. Dari total 55 kasus uji yang dilaksanakan, sebanyak 53 kasus uji (96,4%) berhasil dilalui dengan hasil PASS, sementara hanya 2 kasus uji (3,6%) yang menghasilkan FAIL. Tingkat keberhasilan 96,4% ini melampaui ambang batas minimum yang ditetapkan sebesar 90%, yang menunjukkan bahwa sistem secara keseluruhan berfungsi dengan baik dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan.

Kedua, tidak ditemukan temuan dengan tingkat keparahan kritis (Critical) ataupun tinggi (High) yang dapat menghalangi operasional sistem. Dua temuan gagal yang ditemukan keduanya berada pada kategori aksesibilitas dengan tingkat prioritas menengah, yang tidak mempengaruhi fungsi utama sistem. Temuan ini berkaitan dengan standar markup HTML semantik dan atribut ARIA yang merupakan aspek perbaikan berkelanjutan.

Ketiga, sistem menunjukkan performa yang sangat baik dengan waktu pemuatan halaman yang jauh di bawah ambang batas. Landing page dimuat dalam 287 milidetik (ambang batas 5 detik) dan halaman login dalam 85 milidetik (ambang batas 3 detik). Mekanisme keamanan termasuk autentikasi JWT, proteksi rute, hashing password bcrypt, dan validasi input Zod semuanya berfungsi dengan baik tanpa ditemukan kebocoran data sensitif.

Keempat, seluruh fitur utama sistem telah terverifikasi berfungsi dengan benar, meliputi autentikasi dan otorisasi pengguna, pengelolaan data kelahiran oleh operator Puskesmas, verifikasi dan pengisian NIK Bayi oleh admin Dukcapil, fitur pelaporan dan analitik, manajemen pengaduan, serta ekspor data. Dengan demikian, sistem dinilai siap untuk digunakan sebagai alat bantu digital dalam proses pencatatan nama bayi baru lahir di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada.

Verifikasi Kriteria Kelulusan:

- Tingkat keberhasilan pengujian: **96,4%** (melebihi ambang batas 90%)
- Temuan Critical/High: **Tidak ada**
- Waktu muat halaman: **< 300ms** (jauh di bawah ambang batas 5 detik)
- Proteksi rute terproteksi: **Berfungsi 100%**
- Kebocoran data sensitif: **Tidak ditemukan**

Dengan mempertimbangkan seluruh hasil pengujian di atas, **Sistem Informasi Pencatatan Nama Bayi Baru Lahir Kabupaten Ngada dinyatakan LULUS dalam system testing** dan direkomendasikan untuk diimplementasikan dalam operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Daftar Seluruh Kasus Uji

Berikut adalah daftar lengkap seluruh 55 kasus uji yang digunakan dalam system testing ini, beserta hasil dan kategori pengujian masing-masing.

ID	Nama Kasus Uji	Kategori	Hasil	Prioritas
TC-01	Pemuatan halaman berhasil (HTTP 200)	Landing Page	PASS	Tinggi
TC-02	Tampilan judul dan konten	Landing Page	PASS	Tinggi
TC-03	Tombol login tersedia	Landing Page	PASS	Tinggi
TC-04	Render tanpa error JavaScript	Landing Page	PASS	Tinggi
TC-05	Teks Bahasa Indonesia	Landing Page	PASS	Sedang
TC-06	Form login dimuat	Login	PASS	Tinggi
TC-07	Field username dan password	Login	PASS	Tinggi
TC-08	Tombol submit	Login	PASS	Tinggi
TC-09	Validasi form kosong	Login	PASS	Tinggi
TC-10	Error kredensial salah	Login	PASS	Tinggi
TC-11	Tampilan desktop (1920×1080)	Responsif	PASS	Tinggi
TC-12	Tampilan mobile (375×667)	Responsif	PASS	Tinggi
TC-13	Tampilan tablet (768×1024)	Responsif	PASS	Tinggi
TC-14	Load time landing page	Performa	PASS	Tinggi
TC-15	Load time halaman login	Performa	PASS	Tinggi

ID	Nama Kasus Uji	Kategori	Hasil	Prioritas
TC-16	Proteksi rute /admin	Keamanan	PASS	Tinggi
TC-17	Proteksi rute /operator	Keamanan	PASS	Tinggi
TC-18	Tidak ada kebocoran data sensitif	Keamanan	PASS	Tinggi
TC-19	Struktur HTML semantik	Aksesibilitas	FAIL	Sedang
TC-20	Atribut aksesibilitas SVG	Aksesibilitas	FAIL	Rendah
TC-21	Login kredensial valid (Admin)	Autentikasi	PASS	Tinggi
TC-22	Login kredensial valid (Operator)	Autentikasi	PASS	Tinggi
TC-23	Masa berlaku session JWT	Autentikasi	PASS	Tinggi
TC-24	Proses logout	Autentikasi	PASS	Tinggi
TC-25	RBAC (Role-Based Access Control)	Autentikasi	PASS	Tinggi
TC-26	Dashboard admin dimuat	Admin	PASS	Tinggi
TC-27	Manajemen pengguna (CRUD)	Admin	PASS	Tinggi
TC-28	Verifikasi data kelahiran	Admin	PASS	Tinggi
TC-29	Pengisian NIK Bayi	Admin	PASS	Tinggi
TC-30	Unduh template NIK Bayi	Admin	PASS	Sedang
TC-31	Manajemen data Puskesmas	Admin	PASS	Tinggi
TC-32	Audit log terekam	Admin	PASS	Tinggi
TC-33	Analitik dan statistik	Admin	PASS	Sedang
TC-34	Manajemen pengaduan	Admin	PASS	Sedang

ID	Nama Kasus Uji	Kategori	Hasil	Prioritas
TC-35	Ekspor data (Excel/CSV)	Admin	PASS	Sedang
TC-36	Unduh buku register	Admin	PASS	Sedang
TC-37	Dashboard operator dimuat	Operator	PASS	Tinggi
TC-38	Input data kelahiran baru	Operator	PASS	Tinggi
TC-39	Upload file pendukung	Operator	PASS	Tinggi
TC-40	Riwayat data kelahiran	Operator	PASS	Tinggi
TC-41	Edit data kelahiran	Operator	PASS	Tinggi
TC-42	Fitur pengaduan operator	Operator	PASS	Sedang
TC-43	Unduh data kelahiran	Operator	PASS	Sedang
TC-44	Profil pengguna	Operator	PASS	Sedang
TC-45	Password ter-hash (bcrypt)	Keamanan	PASS	Tinggi
TC-46	Validasi input server-side (Zod)	Keamanan	PASS	Tinggi
TC-47	Atribut lang HTML	Aksesibilitas	PASS	Sedang
TC-48	Label pada form input	Aksesibilitas	PASS	Tinggi
TC-49	Kontras warna teks	Aksesibilitas	PASS	Sedang
TC-50	Integritas skema database	Basis Data	PASS	Tinggi
TC-51	Relasi antar tabel	Basis Data	PASS	Tinggi
TC-52	Indexing query	Basis Data	PASS	Sedang
TC-53	Schema-sync runtime	Basis Data	PASS	Sedang

ID	Nama Kasus Uji	Kategori	Hasil	Prioritas
TC-54	Data production terverifikasi	Basis Data	PASS	Tinggi